Подготовка к защите лабораторной работы № 2

Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем
(памятка для быстрого повторения теории и ответов на вопросы)

1. Ответы на контрольные вопросы к защите ЛР2

Вопрос 1. Аналоговая структурная модель неминимально-фазового звена 1-го порядка

- Передаточная функция исследуемого звена:

$$W(s) = \frac{1 - T_1 s}{1 + T_2 s}$$

- Соответствующее дифференциальное уравнение во временной области:

$$T_2 \dot{y} + y = u - T_1 \dot{u}$$

В правой части присутствует производная входного воздействия u. Идеальное дифференцирование в аналоговых структурных схемах физически не реализуется из-за высокого уровня высокочастотных шумов. Для устранения производной входа применяется метод уравнения замыкания. Собираем старшие производные под один общий дифференциальный оператор:

$$\frac{d}{dt}\left(y + \frac{T_1}{T_2} u\right) = \frac{1}{T_2} u - \frac{1}{T_2} y$$

Вводим переменную состояния x, равную выражению под производной:

$$x = y + \frac{T_1}{T_2} u \Longrightarrow y = x - \frac{T_1}{T_2} u$$

Подставляя y в уравнение производной, получаем канонические уравнения Коши:

$$\dot{x} = -\frac{1}{T_2} x + \frac{T_1 + T_2}{T_2^2} u$$

> **Структура схемы:** Аналоговая схема строится из одного интегратора с обратной связью -1/T2, входного сумматора с весом (T1 + T2)/T2^2 и прямого безынерционного масштабирующего звена с коэффициентом передачи D = -T1/T2.

Вопрос 2. Комплексная частотная характеристика, АЧХ и ФЧХ динамического звена

При подаче на вход линейного стационарного звена гармонического сигнала u(t) = Um*sin(ωt) на выходе в установившемся режиме устанавливаются колебания той же частоты с измененной амплитудой Ym и сдвигом по фазе φ:

$$u(t) = U_m \sin(\omega t), y(t) = Y_m(\omega) \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

Комплексная частотная характеристика (КЧХ) получается подстановкой s = jω в передаточную функцию W(s):

$$W(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

- Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) равна модулю КЧХ и показывает отношение амплитуды выхода к амплитуде входа:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)} = \frac{Y_m(\omega)}{U_m}$$

- Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) равна аргументу КЧХ и определяет фазовый сдвиг:

$$\varphi(\omega) = \backslash\arg W(j\omega) = \arctan(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)})$$

Вопрос 3. АЧХ, ЛАЧХ и ФЧХ неминимально-фазового звена 1-го порядка

Для передаточной функции W(s) = (1 - T1*s)/(1 + T2*s) подставляем s = jω:

$$W(j\omega) = \frac{1 - j\omega T_1}{1 + j\omega T_2}$$

- Аналитические выражения характеристик:

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{1 + \omega^2 T_1^2}}{\sqrt{1 + \omega^2 T_2^2}}$$

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 10\lg(1 + \omega^2 T_1^2) - 10\lg(1 + \omega^2 T_2^2)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T_1) - \arctan(\omega T_2)$$

> **Физический смысл неминимальной фазы:** Звено называется неминимально-фазовым, так как его нуль лежит в правой комплексной полуплоскости (s = +1/T1 > 0). При точно такой же АЧХ, как у обычного звена (1 + T1*s)/(1 + T2*s), правый нуль дает знак минус перед арктангенсом числителя. Фаза неминимально-фазового звена всегда более отрицательна, то есть запаздывает сильнее любого минимально-фазового звена с той же АЧХ. Во временной области это проявляется в начальном провале («подныривании») выходного сигнала в отрицательную область при положительном скачке входа.

Вопрос 4. Каноническая форма уравнений состояния односвязной системы

Каноническая форма Жордана соответствует представлению системы в базисе собственных векторов, при котором матрица состояния диагональна:

$$\dot{z}(t) = \Lambda z(t) + B_{\text{кан}} u(t), y(t) = C_{\text{кан}} z(t) + Du(t)$$

Структура матриц для случая простых вещественных полюсов λ1, ..., λn:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, B_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, C_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{pmatrix}$$

Главное достоинство: дифференциальные уравнения для каждой координаты z_i(t) полностью независимы друг от друга и могут интегрироваться параллельно без взаимного влияния.

Вопрос 5. Разложение передаточной функции на простые дроби (метод вычетов)

Если передаточная функция W(s) = M(s)/L(s) имеет простые вещественные полюса λ1, ..., λn, она представляется в виде суммы элементарных слагаемых первого порядка:

$$W(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{s - \lambda_i} + d$$

Коэффициенты c_i (вычеты) находятся по правилу Хевисайда:

$$c_i = lim_{s \to \lambda_i}[(s - \lambda_i) W(s)] = \frac{M(\lambda_i)}{L'(\lambda_i)}$$

Коэффициент d отличен от нуля только при равенстве порядков числителя и знаменателя: d = lim(s->∞) W(s). Каждое слагаемое дает скалярное дифференциальное уравнение состояния:

$$\dot{z}_i = \lambda_i z_i + u, y = \sum_{i=1}^{n} c_i z_i + du$$

Вопрос 6. Построение частотных характеристик по вычислительным экспериментам

Построение АЧХ и ФЧХ на модели осуществляется следующим образом:

- На вход исследуемого звена подается гармонический сигнал u(t) = Um*sin(ω_k*t).
- После затухания переходного процесса (на установившемся синусоидальном режиме) измеряются пиковая амплитуда выхода Ym(ω_k) и сдвиг по времени Δt_k между точками перехода через ноль входной и выходной кривых.
- Вычисляются точка АЧХ A(ω_k) = Ym(ω_k)/Um и фазовый сдвиг φ(ω_k) = -ω_k*Δt_k.
- Опыт повторяется для сетки частот диапазона исследования. В среде SimInTech также применяется автоматизированный расчет с использованием блоков спектрального анализа (блок «Амплитуда и фаза»).

Вопрос 7. Суждение об устойчивости по частотному критерию Найквиста

Формулировка критерия: если разомкнутая система устойчива, то для устойчивости замкнутой системы отрицательной обратной связью необходимо и достаточно, чтобы годограф Найквиста Wраз(jω) при изменении ω от 0 до +∞ не охватывал критическую точку (-1, j0).

В исследуемой системе с неминимально-фазовым звеном фазовый сдвиг опускается ниже -180 градусов, поэтому годограф пересекает отрицательную действительную полуось:

- При K < Кпред точка пересечения вещественной оси лежит правее точки -1 (точка не охватывается), замкнутая система устойчива.
- При K = Кпред годограф проходит строго через точку (-1, j0), система находится на границе устойчивости, возникают незатухающие автоколебания постоянной амплитуды.
- При K > Кпред годограф охватывает точку (-1, j0), замкнутая система неустойчива, колебания экспоненциально нарастают по амплитуде.

2. Аналитический расчет границы устойчивости и автоколебаний

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = K\frac{1 - T_1 s}{(1 + 0.5T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$1 + W_{\text{раз}}(s) = 0 \Longrightarrow (1 + 0.5T_1 s)(1 + T_2 s) + K(1 - T_1 s) = 0$$

Раскрываем скобки и группируем слагаемые:

$$0.5T_1 T_2 s^2 + (T_2 + 0.5T_1 - KT_1)s + (1 + K) = 0$$

По критерию Стодолы–Гурвица для полинома второго порядка условием границы устойчивости является равенство нулю коэффициента при первой степени s:

$$a_1 = 0 \Longrightarrow T_2 + 0.5T_1 - K_{\text{пред}} T_1 = 0$$

Отсюда получаем точную аналитическую формулу предельного коэффициента усиления:

$$K_{\text{пред}} = \frac{T_2}{T_1} + 0.5$$

На границе устойчивости (a1 = 0) характеристическое уравнение сводится к виду a2*s^2 + a0 = 0. Собственная частота и период гармонических автоколебаний определяются соотношениями:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}} = \sqrt{\frac{1 + K_{\text{пред}}}{0.5 T_1 T_2}}, T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Числовой расчет для Варианта 4: Для Варианта 4 (T1 = 0.16 с, T2 = 2.50 с):
1. Кпред = 2.50 / 0.16 + 0.5 = 15.625 + 0.5 = 16.125
2. a2 = 0.5 * 0.16 * 2.50 = 0.20 с^2, a0 = 1 + 16.125 = 17.125
3. Частота колебаний: ω0 = sqrt(17.125 / 0.20) = sqrt(85.625) ≈ 9.2534 рад/с
4. Период колебаний: T0 = 2π / 9.2534 ≈ 0.6790 с

3. Шпаргалка по вопросам Теста №1 и базовой теории

3.1. Уравнения пространства состояний и смысл матриц

Математическая модель линейной стационарной системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu + H\xi, y = Cx + Du + P\eta$$

- Векторы системы:
- x : вектор состояния (характеризует внутреннее энергетическое состояние системы).
- u : вектор управления (входные управляющие воздействия).
- y : вектор наблюдения (измеряемые выходные величины).
- ξ : помеха возмущения (случайные внешние силы, действующие на сам объект).
- η : помеха измерения (шумы датчиков и приборов в канале наблюдения).
- Матрицы системы:
- A (n x n) : матрица состояния (определяет собственные частоты и устойчивость объекта).
- B (n x m) : матрица управления (распределяет входы по каналам состояния).
- C (p x n) : матрица наблюдения (связывает переменные состояния с выходами).
- D (p x m) : матрица прямой связи (определяет мгновенное безынерционное прохождение входа на выход).
- H (n x q) : матрица возмущений; P (p x r) : матрица помех измерения.

3.2. Базовые элементы аналоговых структурных схем

Аналоговая модель формируется строго из трех типов компонентов: интегратор (понижает порядок производной, его выход принимается за координату состояния), сумматор (алгебраическое суммирование сигналов с учетом знака) и масштабирующий усилитель (умножение на постоянный коэффициент). Идеальные дифференциаторы исключаются.

3.3. Канонические формы матриц состояния

- Диагональная форма Жордана: на главной диагонали стоят собственные значения λi. Все уравнения независимы.
- Сопровождающая матрица Фробениуса: над главной диагональю расположены единицы, в последней строке находятся коэффициенты характеристического полинома с обратным знаком:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

3.4. Переходная матрица состояния (матричная экспонента)

Переходная матрица состояния Φ(t) = exp(At) описывает свободное движение системы из начального состояния x(0) при отсутствии входа:

$$x_{\text{св}}(t) = \Phi(t)x(0) = e^{At}x(0)$$

Нахождение через операторную резольвенту (обратное преобразование Лапласа):

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Базовые свойства: Φ(0) = I (единичная матрица); dΦ(t)/dt = A*Φ(t) = Φ(t)*A; Φ(t1 + t2) = Φ(t1)*Φ(t2); Φ(-t) = inv(Φ(t)).

3.5. Управляемость и наблюдаемость по Калману

Управляемость: возможность перевести систему из любого начального состояния в любое конечное за конечное время. Критерий Калмана: матрица управляемости U должна иметь полный ранг n:

$$U = (B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B), rank(U) = n$$

Наблюдаемость: возможность однозначно восстановить начальное состояние x(0) по измерениям выхода y(t). Критерий Калмана: матрица наблюдаемости V должна иметь полный ранг n:

$$V = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}, rank(V) = n$$

3.6. Выбор шага дискретизации по времени

Теорема Котельникова-Шеннона: непрерывный сигнал с граничной частотой fmax может быть точно восстановлен по дискретным отсчетам, если частота дискретизации удовлетворяет условию fs >= 2*fmax (частота Найквиста fN = 1 / (2*T0)):

$$f_s \geq 2f_{max}, T_0 \leq \frac{1}{2f_{max}}$$

Инженерное правило для систем управления: шаг дискретизации выбирается с запасом относительно наименьшей постоянной времени системы Tmin:

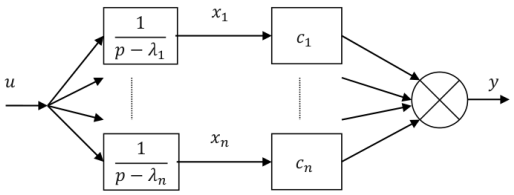
$$T_0 \leq \frac{T_{min}}{10 \dots 20}$$

4. Приложение. Ключевые слайды из лекционного курса

Ниже приведены фрагменты лекций кафедры для закрепления теоретического материала.

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Структурная схема:



Звено $\frac{1}{p-\lambda}$ имеет эквивалентное представление в виде аналоговой структурной схемы:

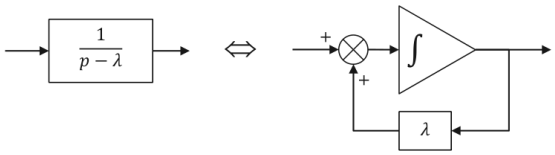


Рис. П.1. Структурная схема канонической формы (разложение на простые дроби)

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Особенности канонической формы представления:

- Матрица состояния диагональная с собственными числами на диагонали
- Полюсы системы – собственные числа – фигурируют в явном виде

Если имеются комплексные корни, то они – комплексно-сопряженные.

Применение данной формы представления для комплексно-сопряженных корней неудобно, так как теряется возможность представлять состояние системы в n-мерном пространстве действительных чисел.

Рис. П.2. Свойства канонической формы представления системы

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Обозначим $\Phi(p) = (pI - A)^{-1}$ и перепишем решение:

$$X(p) = \Phi(p)X(0) + \Phi(p)BU(p)$$

Во временной области решение записывается аналогично скалярному случаю, однако e^{At} – это матричная функция:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

Рис. П.3. Резольвента матрицы состояния и решение уравнений в операторной форме

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Для матричной функции в операторной форме $\Phi(p)$ вводится матричная функция во временной области $\Phi(p) = L[\varphi(t)]$ вводится:

$$\varphi(t) = e^{At} = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \cdots & \varphi_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \vdots & \varphi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Матрица $\varphi(t)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей системы.

Если удалось найти переходную матрицу системы, то это означает, что мы можем рассчитать (смоделировать) состояние системы в любой момент времени, зная её начальное состояние и возмущающие воздействия на неё.

Рис. П.4. Определение и структура переходной матрицы состояния

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной управляемости линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax + Bu$ заключается в том, что матрица

$$[B|AB|A^2B| \dots |A^{n-1}B\ ]$$

размерности $n \times rn$ должна иметь ранг n.

Размерности матриц $A: n \times n$, $B: n \times r$

Рис. П.5. Теорема об управляемости и матрица Калмана

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости линейной стационарной системы

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

заключается в том, что матрица

$$\left[C^T|A^TC^T|A^{T^2}C^T| \dots |A^{T^{n-1}}C^T\ \right]$$

размерности $n \times nm$ должна иметь ранг n.

Понятия управляемости и наблюдаемости несколько искусственны, поскольку они зависят от выбора переменных состояния и, соответственно, вида матриц A, C.

Рис. П.6. Теорема о наблюдаемости и матрица Калмана

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

Рис. П.7. Частота Найквиста и теорема Котельникова при дискретизации